

Génération des nombres aléatoires



OUZZANI Fares

École Supérieure des Mathématiques

2025 / 2026

Qu'est ce que l'aléatoire?

Definition

L'aléatoire désigne un phénomène ou un événement qui se produit sans que l'on puisse prévoir précisément son issue. Autrement dit, c'est l'absence de régularité ou de prévisibilité dans les résultats ou les événements.



ou l'imprévisibilité:

- lois régissant l'événement;
 - les états des variables;
 - pour synthétiser l'événement.
- de monnaie.

Que sont les nombres aléatoires?

Definition

Les nombres aléatoires sont des valeurs numériques générées de manière imprévisible, sans aucun modèle ou motif discernable. Leur utilisation est omniprésente dans divers domaines, notamment en informatique, en mathématiques, en physique et dans la vie quotidienne.

On distingue deux types de générateurs de nombres aléatoires:



Les générateurs de nombres totalement aléatoires (Random Number Generators ou TRNGs) exploitent des sources intrinsèquement imprévisibles, comme le bruit thermique ou le bruit cosmique ou les phénomènes quantiques.

Les générateurs de nombres pseudo-aléatoires (Pseudo-Random Number Generators ou PRNGs) utilisent des algorithmes qui produisent une séquence de nombres qui semblent aléatoires mais reproductibles si l'algorithme et la graine sont connus.

La génération des nombres pseudo-aléatoires

Definition

Les PRNG sont des algorithmes déterministes qui génèrent une séquence de nombres qui "semble" aléatoire, mais qui est en réalité calculée à partir d'une valeur initiale, appelée **graine** (ou "**seed**" en anglais). La graine est généralement un petit nombre qui peut être dérivé d'une source externe, comme l'horloge du système.

Caractéristiques des PRNG :



La génération de la même graine conduit aux mêmes nombres pseudo-aléatoires;

La séquence finira par se répéter après un certain temps, même si elle semble aléatoire;

Certains sont rapides et largement utilisés pour des simulations où la sélection de l'aléatoire n'est pas critique (comme certaines simulations statistiques, ...etc, et la cryptographie).

Definition

Cette méthode est l'une des plus anciennes et les plus simples de génération de nombres pseudo-aléatoires. Elle se repose sur la notion d'une suite numérique utilisant le modulo:

$$X_n = f(X_{n-1}; \theta) \bmod m$$

→ X_0 (le nombre aléatoire) s'écrit en fonction de X_{n-1} (le précédent paramétrisation (θ, m)), à travers la fonction f . Le premier nombre X_0 n'est pas pré-aléable avec la paramétrisation. Ce nombre



à congruence:

uence linéaire simple;

uence linéaire multiple.

Générateurs à congruence linéaire simple

C'est l'une des méthodes les plus anciennes et les plus simples de génération de nombres pseudo-aléatoires. Il permet de produire une séquence pseudo-aléatoire entre 0 et $m - 1$. La formule est exprimée par:

$$X_n = (aX_{n-1} + b) \bmod m.$$

Avantages:

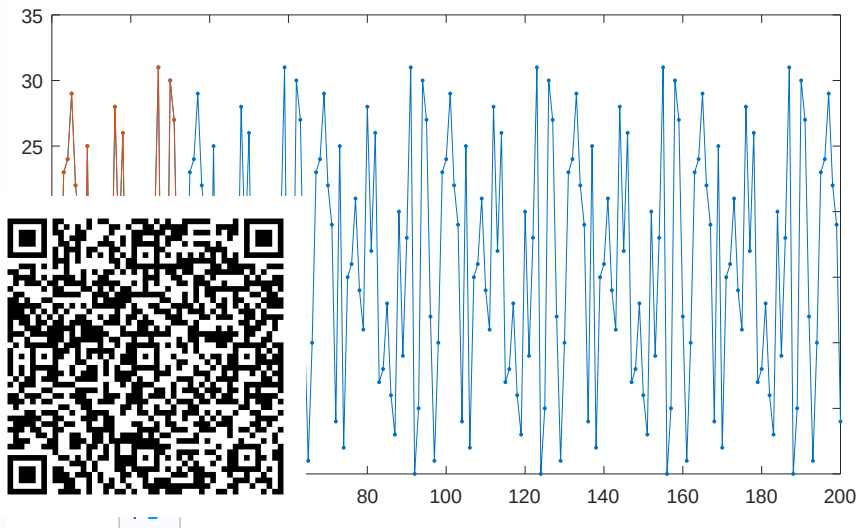
- Simple à implémenter;
- Rapide en exécution;
- Pour un m suffisamment grand, la suite $\{X_i/m; i \in \mathbb{N}\}$ est ée sur $[0, 1]$.



souvent prévisible (non adapté à la
res ($n < m$).

$b = 2, m = 8$. Suite : 1, 7, 5, 3, 1;
 $b = 5, m = 32$

Générateurs à congruence linéaire simple



Générateurs à congruence linéaire simple

Conditions pour une bonne période (Hull-Dobell, 1962)

Pour que la période soit maximale (égale m , qui est grand):

- b et m doivent être premiers entre-eux ($\text{pgcd} = 1$);
- $a - 1$ doit être divisible par tous les facteurs premiers de m ;
- si m est divisible par 4, alors $a - 1$ aussi doit être divisible par 4.

Exemples (mauvais générateur)



IBM (1960) célèbre pour ses défauts:
31

és dans des espaces 3D

Miller (1988), considéré comme un standard:
 $2^{31} - 1$
483 646

Générateurs à congruence linéaire multiple

C'est une extension du générateur linéaire simple. Au lieu d'un seul multiplicateur et d'une seule constante additive, plusieurs relations linéaires congruentielles sont utilisées. La formule est exprimée par:

$$X_n = \left(\sum_{i=1}^k a_i X_{n-i} + b \right) \bmod m.$$

Avantages:

- Période plus grande (peut dépasser m);

stique des nombres générés (moins de

ent grand, la suite $\{X_i/m; i \in \mathbb{N}\}$ est
ée sur $[0, 1]$.

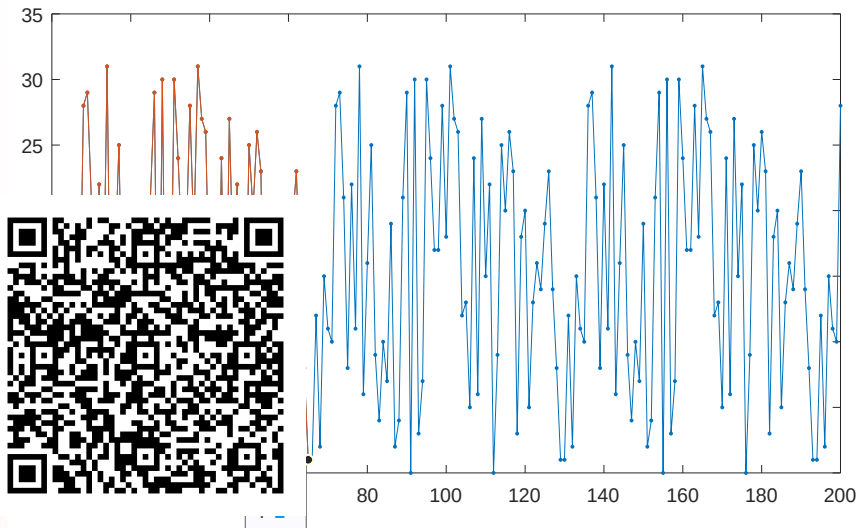
son au LCR simple;

Goodman & Miller (1969) :
 $2) \bmod (2^{31})$

- On pose $x_0 = x_1 = 1$; $a_1 = 5$; $a_2 = 2$; $b = 5$ et $m = 32$.



Générateurs à congruence linéaire multiple



Générateur par décalage de registre (LFSR - Linear Feedback Shift Register)

C'est un générateur basé sur un décalage de registre linéaire, où des bits sont décalés à chaque itération, et le bit le plus à droite (généré) est obtenu par une combinaison linéaire des bits du registre, à travers l'opérateur $\oplus$. Ce dernier bit b_n s'écrit donc par:

$$b_n = b_{n-i_1} \oplus b_{n-i_2} \oplus \dots \oplus b_{n-i_k}.$$

L'arrangement de bits est ensuite converti en nombre entier pour être



pour les calculs intensifs;
atoire des nombres lorsque les bits utilisés sont

ictible (faible sécurité si utilisé seul en

moins flexible que les méthodes précédentes.

Qualité d'un RNG : Test de fréquence et de corrélation

Un générateur de nombres aléatoires doit être uniforme sur $[0, 1]$:

- **Méthode χ^2 sur classes:**

- Découper l'ensemble $[0, 1]$ en k classes égales et comparer les effectifs de chacune, O_j à $E_j = \frac{N}{k}$.
- Idéalement prévoir au moins $E_j \geq 5$.
- La statistique de test : $\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(O_j - E_j)^2}{E_j}$, à $ddl = k - 1$
- Si la p -value faible (< 0.05 ou < 0.01) on rejette l'hypothèse d'uniformité.

- **Test de Kolmogorov-Smirnov (KS)**



ction de répartition empirique, F_N à la fonction
st proche, alors on a l'uniformité. Sinon, on la

antillonnaie à un décalage h

le dépendance entre U_n et U_{n+k}

$$\frac{\sum_{i=h+1}^N (U_i - \bar{U}) (U_{i-h} - \bar{U})}{\sum_{i=1}^N (U_i - \bar{U})^2}$$

- Lorsque on a l'indépendance, on aura $\hat{\rho}_h \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{N}\right)$.

- Utiliser une **Grosse taille d'échantillon** : pour détecter défauts subtils il faut beaucoup de données (millions+);
- Tester au niveau des bits ET au niveau des réels $[0, 1]$. Certains générateurs ont bon comportement sur flottants mais pas sur bits faibles;



multiples : si tu fais 1000 tests à $\alpha=0.01$, ~ 10 hasard. Interpréter avec prudence;

un seul test : combiner les tests temporels (uniformité, et autres tests (à explorer);

stats : toujours fournir la graine et version du tests.

Améliorations des générateurs de nombres aléatoires: TRNG

Contrairement aux PRNGs qui se basent sur des algorithmes déterministes, un TRNG utilise des phénomènes physiques pour générer de l'aléatoire. En pratique informatique, ce processus peut se résumer comme suit:

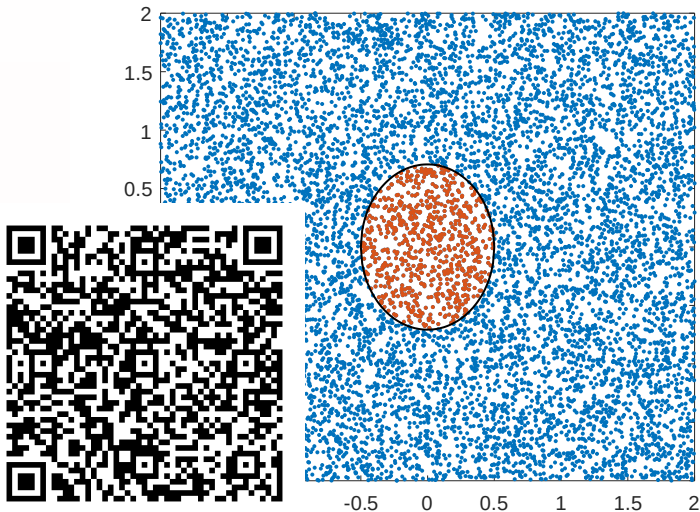
- **Source d'entropie:** Le générateur collecte des signaux de bruit provenant de l'environnement physique de l'appareil, comme le bruit courant électrique, la consommation des puces, ou d'autres fluctuations physiques imprévisibles.



L'entropie: L'entropie brute n'est pas directement utilisable en l'état, car elle peut contenir des biais ou des corrélations. Elle doit être traitée par des algorithmes de post-traitement pour obtenir un nombre aléatoire uniformément distribué. Cela permet de transformer la source d'entropie en une suite de bits aléatoires de meilleure qualité. Cette méthode est utilisée dans les puces TPM 2.0.

Exemple d'utilisation des RNGs: Calcul de surface

Nombre de points total : 10000, dont 734 rouges



Exemple d'utilisation des RNGs: Calcul d'une integrale

Nombre de points total : 1000, dont 571 rejetés (rouge)

